

Введение в программирование

Организационная информация

- Калинин Даниил Евгеньевич (это я) – преподаватель
- Можно писать на почту: kalinin.de at ispras.ru
- Оперативная связь через tg: @dkay7
- Слайды и материалы к семинарам будут доступны на гитхабе: <https://github.com/DKay7/intro-course>
- Доступна анонимная форма для отзывов :)

О чем курс

- Дать базовые представления компьютерной грамотности
- Подготовить к изучению последующих курсов по Си и Ассемблеру
- Получить удовольствие от изучения нового :)

Системы счисления

Системы счисления

Система счисления — это способ записи и представления чисел с помощью цифр по определенным правилам

Основание системы — количество уникальных цифр, которые используются для записи чисел в данной системе счисления

Пример:

Основание **10** — $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ (**10** цифр)

Системы счисления

- Из определений выше сформулируйте, такое цифра?
- Зачем нам вообще нужны разные системы счисления?
- Какие “популярные” системы вы знаете?

Примеры систем счисления

Название	Основание	Пример чисел
Двоичная	2	$101_2 = 5_{10}$
Троичная	3	$21_3 = 7_{10}$
Восьмеричная	8	$11_8 = 9_{10}$
Шестнадцатеричная	16	$A4_{16} = 164_{10}$

Позиционные и непозиционные

Непозиционные: Значение цифры не зависит от ее места в числе

Пример: Римская система – *X* всегда равен *десяти*, вне зависимости от позиции в числе: $XXX = 30$, все “X” равнозначны

Позиционные: Значение цифры зависит от ее позиции – *разряда*

Пример: Двоичная система: $111 = 7$, а не 3.

Алгоритм перевода: из десятичной

1. Делим число на основание новой системы счисления
2. Запоминаем остаток
3. Результат деления снова делим на основание новой системы
4. Повторяем, пока результат не станет равен 0
5. Записываем остатки в **обратном порядке**

Алгоритм перевода: из десятичной

Пример: $25_{10} \rightarrow ?_2$

$$25 / 2 = 12 \quad (\text{остаток } \mathbf{1});$$

$$12 / 2 = 6 \quad (\text{остаток } \mathbf{0});$$

$$6 / 2 = 3 \quad (\text{остаток } \mathbf{0});$$

$$3 / 2 = 1 \quad (\text{остаток } \mathbf{1});$$

$$1 / 2 = 0 \quad (\text{остаток } \mathbf{1})$$

Ответ: **11001_2**

Алгоритм перевода: лайфхаки

- Если число – степень двойки

$$x_{10} = 2^N, \text{ то } x_2 = 10\dots 0 \text{ (N нулей)}$$

- Первый пункт работает в любой СС, проверьте в 10-ной
- Если у вас хороший устный счет и вы помните степени двойки, можно разложить число по ним:

$$25_{10} = 16 + 8 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^0 = 11001_2$$

Алгоритм перевода: в десятичную

- Нумеруем разряды справа налево (начиная с 0)
- Каждая цифра умножается на основание исходной системы, возведённое в степень разряда

Пример:

$$\begin{aligned} 11001_2 &= 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 16 + 8 + 1 \\ &= 25_{10} \end{aligned}$$

Быстрый перевод между системами счисления

В компьютерах используются в основном СС с основанием – степенью двойки: 2, 8, 16

Вспоминаем, что $8 = 2^3$, $16 = 2^4$

Одна цифра 8й системы = три цифры двоичной

Одна цифра 16й системы = четыре цифры двоичной

На этом основан алгоритм быстрого перевода

Быстрый перевод между системами счисления

1. Двоичная $\leftrightarrow$ восьмеричная

Каждой цифре в восьмеричной системе соответствует 3 цифры в двоичной (на блоки по 3 цифры разбиваем **с конца**)

Пример: $11011101_2 \leftrightarrow 11 \mid 011 \mid 101 \leftrightarrow 3 \mid 3 \mid 5 \leftrightarrow 335_8$

Быстрый перевод между системами счисления

2. Двоичная $\leftrightarrow$ шестнадцатеричная

Каждой цифре в шестнадцатеричной системы соответствует 4 цифры в двоичной (на блоки по 4 цифры разбиваем **с конца**)

Пример: $111011001_2 \leftrightarrow 1 \mid 1101 \mid 1001 \leftrightarrow 1 \mid D \mid 9 \leftrightarrow 1D9_{16}$

Задания!

Ваша очередь :)

1. $110111_2 \rightarrow \text{CC10} \rightarrow \text{CC8}$
2. $110111001010_2 \rightarrow \text{CC8}$
3. $110111001010_2 \rightarrow \text{CC16}$
4. $126_{10} \rightarrow \text{CC6}$

Задания!

Ваша очередь :)

- | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. 110111_2 | $\rightarrow$ CC10 $\rightarrow$ CC8 | : 67_8 |
| 2. 110111001010_2 | $\rightarrow$ CC8 | : 6712_8 |
| 3. 110111001010_2 | $\rightarrow$ CC16 | : DCA_{16} |
| 4. 126_{10} | $\rightarrow$ CC6 | : 330_6 |

Перевод дробных чисел

1. Отдельно переводим целую часть, отдельно дробную
2. Дробную часть умножаем на основание СС
3. Записываем целую часть результата
4. Затем целую часть отбрасываем, повторяем шаги 1-4
5. Повторяем пока не получим 0 в остатке или не достигаем заданной точности

Перевод дробных чисел

$$5.375_{10} \rightarrow \text{СС2}$$

$$\text{Переводим } 5_{10} = 110_2$$

$$0.375 \times 2 = 0.75 \quad (\text{целая } 0)$$

$$0.75 \times 2 = 1.5 \quad (\text{целая } 1)$$

$$0.5 \times 2 = 1.0 \quad (\text{целая } 1)$$

Получаем 110.011

Задания! (опять)

1.3 $\rightarrow$ CC2

1.7 $\rightarrow$ CC2

Задания! (опять)

1.3 $\rightarrow$ CC2 : **1.010011001100**₂

1.7 $\rightarrow$ CC2 : **1.101100110011**₂

Back to basics: сложение и умножение

- Складываем, умножаем, вычитаем и делим в столбик
- Когда “занимаем” при вычитании, помним что занимаем не 10, а N – основание СС
- Когда “переносим” в сложении, помним что переносим 1, если результат сложения двух цифр больше N – основания СС

Примеры

1011_2	$1A3_{16}$	11_2
$+ 1011_2$	$- 4F_{16}$	$\times 10_2$
10110_2	54_{16}	110_2

Задания!

Ваша очередь :)

1. $AA2_{16} + C11_{16}$

2. $1100_2 - 111_2$

3. $877_9 - 184_9$

4. $644_8 + 222_8$

Задания!

Ваша очередь :)

$$1. \text{ AA2}_{16} + \text{ C11}_{16} = \mathbf{16B3}$$

$$2. \text{ 1100}_2 - \text{ 111}_2 = \mathbf{101}$$

$$3. \text{ 877}_9 - \text{ 184}_9 = \mathbf{683}$$

$$4. \text{ 644}_8 + \text{ 222}_8 = \mathbf{1068}$$

Еще больше заданий

1. $23_8 \times 5_8$

2. $1101_2 \times 101_2$

3. $11011_2 : 11_2$

4. $B0 : 8$

Еще больше заданий

$$1. \quad 23_8 \times 5_8 = 137$$

$$2. \quad 1101_2 \times 101_2 = 1000001$$

$$3. \quad 11011_2 : 11_2 = 1001$$

$$4. \quad B0 : 8 = 16$$

Литература

- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1989). **The C programming language**
- Бхаргава А. **Грокаем алгоритмы**
- Рафгарден, Т. **Совершенный алгоритм. Основы**

Время тестов :)

